INDICE

1 A CHI È RIVOLTA L'ATTIVITÀ.....1
2 MOTIVAZIONI E FINALITÀ.....1
2.1 PERCHÈ QUESTO TEMA?
2.2 DESCRIZIONE GENERALE
2.3 VALORE AGGIUNTO DALLE METODOLOGIE
3 PREREQUISITI.....2
3.1 PREREQUISITI COGNITIVI
3.2 PREREQUISITI TECNICI
4 TRAGUARDI E OBIETTIVI.....4
4.1 TRAGUARDI DI COMPETENZE
4.2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.3 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSIFICATI
5 MATERIALI E STRUMENTI.....6
5.1 LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE
6 SVILUPPO DEI CONTENUTI.....7
6.1 INTRODUZIONE TRAMITE NECESSITÀ
6.2 ATTIVITÀ UNPLUGGED
1 DESCRIZIONE GENERALE.....10
2 PREREQUISITI.....10
3 TRAGUARDI E OBIETTIVI.....11
4 MATERIALI E STRUMENTI.....12
5 SVILUPPO.....13
6 RUBRICA VALUTATIVA.....21
6.3 ESERCIZIO PB - CALCOLATRICE INTERATTIVA
6.4 JIGSAW - CONDIVISIONE DELLE SOLUZIONI
7 RUBRICA VALUTATIVA.....26

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE

SALVATORE PIERRI 1043293

SWITCH - CASE & FALL-THROUGH

1 A CHI È RIVOLTA L'ATTIVITÀ

La seguente attività didattica tratta l'argomento del costrutto di selezione multipla switch.
Questa attività è rivolta a studenti della scuola secondaria di secondo grado, nello specifico del secondo anno, quindi di età compresa tra i 15 e i 16 anni.
L'attività si colloca principalmente nella disciplina informatica, ma può essere considerata interdisciplinare in quanto coinvolge concetti di logica, pensiero computazionale e problem solving, utili anche in contesti matematici e scientifici.
L'attività proposta presenta un'elevata flessibilità didattica, risultando adattabile non solo a classi del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, ma anche a studenti del primo anno o a classi dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado particolarmente inclini all'informatica. Considerando che il costrutto switch rappresenta un elemento fondamentale della programmazione strutturata, l'attività può essere facilmente integrata anche nei percorsi formativi di altri indirizzi tecnici e liceali.

2 MOTIVAZIONI E FINALITÀ

2.1 PERCHÈ QUESTO TEMA?

Ho scelto di proporre questa attività e questo argomento in quanto il costrutto switch, insieme ai principali cicli di controllo, rappresenta uno dei primi momenti di svolta nel percorso di apprendimento della programmazione. È in questa fase che lo studente, ancora inesperto, inizia a poter selezionare tra differenti costrutti per risolvere un compito, aprendo la strada a soluzioni molteplici e personalizzate. Da questo momento in avanti, ogni programma realizzato, in classe o in contesti

extrascolastici, potrà distinguersi per approccio e struttura. Per questo motivo, ritengo fondamentale guidare gli studenti, in maniera coinvolgente e motivante, nella scoperta e nella comprensione di queste nuove possibilità.

2.2 DESCRIZIONE GENERALE

L'attività si basa sull'introduzione e sull'applicazione dei concetti fondamentali relativi all'elaborazione Input/Output e alla gestione delle condizioni, con particolare attenzione all'istruzione switch. Verrà inoltre sottolineata l'importanza di operare scelte chiare e funzionali nella progettazione del codice, al fine di migliorarne la leggibilità, la comprensione e la manutenibilità.
Questi elementi costituiscono aspetti centrali per lo sviluppo di un pensiero algoritmico solido e per l'acquisizione di buone pratiche di programmazione fin dalle prime fasi iniziali del percorso formativo.

2.3 VALORE AGGIUNTO DALLE METODOLOGIE

NLD: stimola l'apprendimento facendo nascere nello studente la necessità reale di sapere.
PBL: sviluppare pensiero critico e capacità di problem solving partendo da un problema concreto.
Fishbowl: promuovere riflessione e confronto attivo partendo dai dubbi degli studenti.
Jigsaw: promuovere collaborazione e responsabilità individuale.

3 PREREQUISITI

3.1 PREREQUISITI COGNITIVI

- **Conoscenze di base sulla programmazione.**
- **Logica e pensiero computazionale.**
- **Comprensione del concetto di variabile e tipi di dato (in particolare interi e stringhe).**
- **Capacità di leggere ed eseguire semplici frammenti di codice.**
- **Familiarità con il concetto di flusso di esecuzione in un programma.**
- **Uso delle strutture condizionali.**
- **Concetto di input e output.**

3.2 PREREQUISITI TECNICI

- **Tipi di dato elementari.**
- **Nozioni base di Java (o del linguaggio in uso) e del suo ambiente di sviluppo.**
- **Capacità di scrivere, compilare ed eseguire un programma semplice.**
- **Esperienza minima di debug ed esecuzione.**
- **Buona conoscenza della struttura condizionale if-else**

Non è necessario che gli studenti abbiano già una conoscenza approfondita del linguaggio Java, in quanto il costrutto switch mantiene la stessa logica concettuale dei linguaggi di programmazione più diffusi. Le nozioni relative alle strutture di selezione multipla, infatti, sono trasversali e facilmente trasferibili da un linguaggio all'altro. In questo caso, ciò che potrebbe essere necessario chiarire prima di svolgere l'attività riguarda la sintassi specifica dello switch in Java, in particolare l'uso delle parole chiave case, break e default, oltre alle modalità di acquisizione dell'input da tastiera tramite la classe Scanner.

Qualora, a seguito dell'attività unplugged, la classe abbia raggiunto un livello soddisfacente di comprensione, e gli studenti abbiano già acquisito le prime nozioni relative ai cicli for e while, le attività proposte a partire dal punto 6.3 risultano particolarmente efficaci per creare un collegamento tra il costrutto switch e i concetti già affrontati in precedenza. In caso contrario, si consiglia di limitarsi inizialmente a introdurre in modo completo il concetto di switch attraverso l'attività unplugged; successivamente, dopo aver presentato i cicli, sarà possibile riprendere le esercitazioni qui proposte.

Per lo svolgimento di queste attività sono richiesti ulteriori prerequisiti: la conoscenza dei cicli in Java, la comprensione della logica alla base delle iterazioni e la capacità di gestire porzioni di codice ripetuto mediante l'utilizzo di variabili non costanti.

4. TRAGUARDI E OBIETTIVI

4.1 TRAGUARDI DI COMPETENZE

- **T-M-1: lo studente comprende l'esigenza di precisione affinché le istruzioni vengano interpretate in modo corretto e coerente da un esecutore automatico.**
- **T-M-5: progetta, scrive e mette a punto, usando linguaggi di programmazione facili da usare, programmi che applicano selezione, cicli, variabili e forme elementari di ingresso e uscita.**
- **T-M-7: riconosce e distingue dati di ingresso e di uscita nelle applicazioni informatiche, collegandoli alle scelte gestite dallo switch.**
- **T-S-5: valuta in modo elementare l'efficienza di un programma.**
- **T-S-6: definisce, realizza e valida semplici programmi che simulano processi di scelta multipla attraverso l'utilizzo del costrutto switch.**
- **T-S-7: comprende quando la programmazione può costituire una soluzione vantaggiosa.**
- **T-S-8: comprende la convenzionalità della rappresentazione dei dati (es. interi, stringhe) in relazione all'informazione gestita all'interno dei casi (case).**
- **T-S-9: riconosce come il modo di rappresentare e organizzare i dati influisca sull'efficacia e l'efficienza nella loro elaborazione.**

4.2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

▸ O-M-A-3: scrivere algoritmi, anche usando notazioni convenzionali, per semplici processi della natura o della vita quotidiana o studiati in altre discipline.

▸ O-M-A-4: rilevare ed esprimere le condizioni di ingresso che determinano il flusso del programma, distinguendo i diversi case e il default.

▸ O-M-D-1: riconoscere se rappresentazioni alternative di una stessa logica decisionale (es. if-else if-else e switch) sono intercambiabili e quando conviene adottarle.

▸ O-M-D-3: utilizzare le variabili per rappresentare lo stato dell'elaborazione e associarle correttamente alle scelte gestite dallo switch.

▸ O-M-P-6: testare e validare il funzionamento del programma, verificando il corretto comportamento dei case, dell'istruzione break e del fall-through.

4.3 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSIFICATI

PRESTRUCTURAL	UNISTRUCTURAL	MULTISTRUCTURAL	RELATIONAL	EXTENDED ABSTRACT
Conoscere l'esistenza delle strutture di selezione multipla in un linguaggio di programmazione. Riconoscere che lo switch è una forma alternativa di selezione rispetto a if-else.	Capire cosa si intende per costrutto switch. Riconoscere gli elementi principali: variabile di controllo, istruzioni case, istruzione default e uso di break. Identificare un semplice flusso di esecuzione dato un valore di input.	Spiegare come funziona lo switch rispetto a una serie di if-else. Distinguere tra i diversi elementi (case, default, break) e il loro ruolo. Verificare quali valori la variabile di controllo può assumere e quali blocchi di codice vengono eseguiti. Interpretare rappresentazioni grafiche (diagrammi di flusso) che descrivono uno switch.	Collegare l'uso dello switch a contesti reali in cui sono necessarie scelte multiple (es. menu di opzioni, gestione di input numerici o testuali). Analizzare quando conviene usare lo switch al posto di if-else in termini di chiarezza e leggibilità. Valutare casi in cui lo switch può ridurre la complessità e migliorare la gestione del codice.	Progettare programmi complessi che utilizzano lo switch per risolvere problemi reali. Integrare lo switch con altre strutture di controllo (for, while) e con funzioni/metodi. Riconoscere i limiti dello switch e ipotizzare possibili estensioni (es. pattern matching nei linguaggi moderni). Applicare la struttura a scenari più generali e interdisciplinari.

5. MATERIALI E STRUMENTI

- **Un computer per studente, con un IDE (preferibilmente Intellij IDEA) già installato e configurato per l'utilizzo di JAVA.**
- **Una lavagna classica o una LIM per mostrare il codice**
- **Dei fogli e delle penne per un'attività che verrà svolta in seguito**

Agli studenti è richiesto di non ricorrere a strumenti di Intelligenza Artificiale durante lo svolgimento delle attività. L'apprendimento sarà infatti guidato passo dopo passo, in modo da garantire la piena comprensione dei concetti fondamentali della programmazione, con particolare attenzione al costrutto switch.

5.1 LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE

La scelta di utilizzare Java per una lezione sul costrutto switch è motivata da diverse ragioni di carattere didattico e tecnico. In primo luogo, Java rappresenta uno dei linguaggi di programmazione più diffusi e consolidati, sia in ambito accademico che professionale. La sua sintassi, fortemente tipizzata e vicina a quella di altri linguaggi strutturati come C e C++, consente agli studenti di acquisire competenze trasferibili e spendibili in diversi contesti.
Un ulteriore vantaggio di Java risiede nel suo vasto ecosistema di strumenti didattici: IDE intuitivi (come BlueJ o IntelliJ in versione educativa), documentazione estesa, e la possibilità di eseguire facilmente piccoli programmi su qualsiasi piattaforma grazie alla JVM. Ciò rende l'apprendimento più accessibile, favorendo sia esercitazioni in aula che attività autonome da parte degli studenti.
Infine, l'uso di Java si allinea con l'obiettivo formativo di fornire agli studenti una base solida nella programmazione orientata agli oggetti. Pur trattandosi di un costrutto procedurale, lo switch in Java rappresenta un ponte ideale tra le logiche di controllo di flusso e i paradigmi più complessi che gli studenti incontreranno successivamente, consolidando le basi prima di affrontare concetti avanzati.

6. SVILUPPO DEI CONTENUTI

L'attività sarà incentrata sulla comprensione del costrutto switch e della logica che lo caratterizza. Non verrà adottata un'unica strategia di insegnamento, ma si farà ricorso a un approccio integrato e progressivo che valorizzi diverse metodologie didattiche.Inizialmente sarà utilizzata la strategia NLD (Necessity Learning Design), che pone lo studente di fronte a situazioni-problema in cui l'uso del costrutto switch diventa necessario per progredire. Dopo questa fase, gli studenti svolgeranno un'attività unplugged finalizzata a consolidare la comprensione delle caratteristiche del costrutto switch, che costituirà la base per lo svolgimento degli esercizi previsti nella lezione.

Successivamente, verranno proposte attività ispirate al Problem-Based Learning (PBL), che favoriranno la risoluzione di problemi concreti e lo sviluppo del pensiero computazionale. Dopo una parte di esercitazioni individuali, gli studenti saranno coinvolti nella metodologia Jigsaw, promuovendo così l'apprendimento collaborativo e la responsabilizzazione reciproca.
Infine, per gestire in maniera strutturata i dubbi e le difficoltà emerse, si farà uso della tecnica del Fishbowl, attraverso la quale gli studenti potranno formulare domande, stimolare la discussione collettiva e consolidare la comprensione del costrutto analizzato.

6.1 INTRODUZIONE TRAMITE NECESSITÀ

Block model
‣ M-P: Leggere un numero da tastiera, confrontarlo con i vari if-else, stampare il verso corrispondente.
‣ R-T: Catena di condizioni (if-else if-else) che collegano il valore dell'input a un output specifico.
‣ B-F: Ogni blocco realizza un sotto-compito: associare un numero a un verso specifico.
‣ A-F: Funzione contestuale: ogni istruzione di stampa ha senso solo rispetto al numero selezionato dall'utente.

Misconceptions
‣ Se usiamo if-else per 12 casi va bene
‣ L'informatica è solo programmazione procedurale

Le misconceptions sono concezioni errate o fraintendimenti che possono consolidarsi nella mente dello studente durante lo svolgimento di un'attività didattica. Il compito dell'insegnante è quello di identificarle tempestivamente e proporre, nelle attività successive, strategie mirate a superarle e a guidare lo studente verso una comprensione più corretta e consapevole.

Consegna

L’insegnante pone alla classe il problema (senza introdurre lo switch). Questo problema è un compito ripetitivo, ma per il momento ancora risolvibile abbastanza efficacemente senza usare una struttura a condizioni multiple come lo switch.

“Scrivi un programma in Java che legga un numero intero da 1 a 10 e stampi il verso corrispondente di un animale esotico”

Svolgimento

Gli studenti affronteranno l’esercitazione partendo da zero, facendo affidamento esclusivamente sulle proprie capacità. Il docente avrà il compito di monitorare l’attività in aula, intervenendo tra i banchi per verificare che tutti stiano lavorando e procedendo nella giusta direzione.

```
public class AnimaliEsotici {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Inserisci un numero da 1 a 12: ");
        int animale = input.nextInt();

        if (animale == 1) {
            System.out.println("Leone: Roar!");
        } else if (animale == 2) {
            System.out.println("Scimmia: Uuh Uuh Aah Aah!");
        } else if (animale == 3) {
            System.out.println("Serpente: Ssssss");
        } else if (animale == 4) {
            System.out.println("Pappagallo: Craa! Craa!");
        } else if (animale == 5) {
            System.out.println("Delfino: Click Click");
        } else if (animale == 6) {
            System.out.println("Elefante: Pawoo!");
        } else if (animale == 7) {
            System.out.println("Tigre: Grrraaaawr!");
        } else if (animale == 8) {
            System.out.println("Panda: Munch munch");
        } else if (animale == 9) {
            System.out.println("Fenicottero: Kraaaah");
        } else if (animale == 10) {
            System.out.println("Coccodrillo: Snap Snap");
        }
```

Discussione

L’insegnante chiede:

- **Quanto codice avete scritto?**
- **Cosa succederebbe se avessimo 50 animali esotici invece che 10?**
- **Come possiamo migliorare questo programma per renderlo più elegante e scalabile?**

Conclusione

Si lascia solo emergere la necessità: “Abbiamo bisogno di un modo più semplice e ordinato per gestire tante scelte.”

ATTIVITÀ UNPLUGGED

SALVATORE PIERRI 1043293

IL BANCO DELLE SCELTE

1 DESCRIZIONE GENERALE

L'attività consiste nell'assimilare il funzionamento del costrutto di selezione multipla switch a un sistema di "scelte guidate" rappresentato attraverso un gioco di associazioni. Si inizia con un'introduzione ai concetti fondamentali: variabile di controllo, istruzioni case, istruzione default e ruolo del break nel determinare il flusso di esecuzione. Viene quindi proposta l'attività unplugged "Il banco delle scelte", nella quale ogni studente interpreta un caso specifico e agisce in base al valore della variabile di controllo annunciato dal docente. L'attività permette di visualizzare in modo concreto il passaggio diretto al caso corrispondente e l'effetto dell'assenza del break. Al termine, vengono proposti esercizi di programmazione per verificare la comprensione del costrutto e consolidare i concetti appresi.

2 PREREQUISITI

2.1 PREREQUISITI COGNITIVI

- **Conoscenza di base della logica condizionale (if, if-else).**
- **Comprensione del concetto di variabile e tipi di dato (in particolare interi e stringhe).**
- **Capacità di leggere ed eseguire semplici frammenti di codice.**
- **Familiarità con il concetto di flusso di esecuzione in un programma.**

2.2 PREREQUISITI TECNICI

- **Nozioni base di Java (o del linguaggio in uso) e del suo ambiente di sviluppo.**
- **Capacità di scrivere, compilare ed eseguire un programma semplice.**

3 TRAGUARDI E OBIETTIVI

3.1 TRAGUARDI DI COMPETENZE

- **T-S-1: lo studente comprende la necessità di far riferimento a un esecutore automatico per poter descrivere algoritmi in modo non ambiguo.**
- **T-S-6: lo studente definisce, realizza e valida programmi e sistemi che modellano o simulano processi noti, sia dal mondo reale che da altre discipline.**
- **T-S-8: lo studente comprende la convenzionalità della rappresentazione dei dati in relazione all'informazione che essi descrivono.**

3.2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

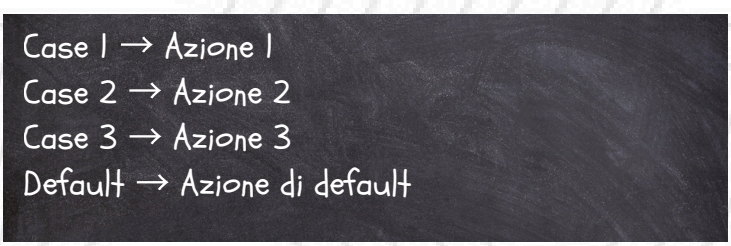
- **O-M-D-2: effettuare operazioni semplici su simboli che rappresentano informazioni.**
- **O-M-D-3: utilizzare le variabili per rappresentare lo stato dell'elaborazione.**
- **O-M-P-1: sperimentare modifiche minori su un programma per comprenderne il comportamento, identificarne i difetti e correggerli.**

3.3 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSIFICATI

PRESTRUCTURAL	UNISTRUCTURAL	MULTISTRUCTURAL	RELATIONAL	EXTENDED ABSTRACT
Capire cosa si intende per struttura di selezione multipla in un linguaggio di programmazione	Capire cosa si intende per costrutto switch. Riconoscere gli elementi principali: variabile di controllo, istruzioni case, istruzione default e break. Identificare una sequenza di passaggi che porta dall'input (variabile) all'esecuzione di un caso specifico	Spiegare come funziona il costrutto switch rispetto a una serie di if-else. Capire le differenze principali tra switch e altre strutture condizionali. Verificare quali valori la variabile di controllo può assumere ed eseguire il blocco corrispondente. Interpretare schemi o diagrammi di flusso che rappresentano uno switch	Collegare il costrutto switch a contesti reali in cui è necessario scegliere rapidamente tra più opzioni (es. menu di scelta, smistamento dati). Analizzare e spiegare perché un determinato valore porta all'esecuzione di un blocco e non di un altro. Capire che, pur essendo simile a un if-else, lo switch ha ottimizzazioni e logiche specifiche	Progettare un programma che utilizza il costrutto switch per risolvere un problema specifico o per implementare un sistema di scelta complesso. Riconoscere applicazioni pratiche del switch nella programmazione reale (es. gestione comandi, menu interattivi) e riflettere sui suoi limiti e sulle possibili estensioni

4 MATERIALI E STRUMENTI

- **Cartoncini o foglietti numerati o con etichette testuali.**
- **Lavagna con uno schema tipo:**

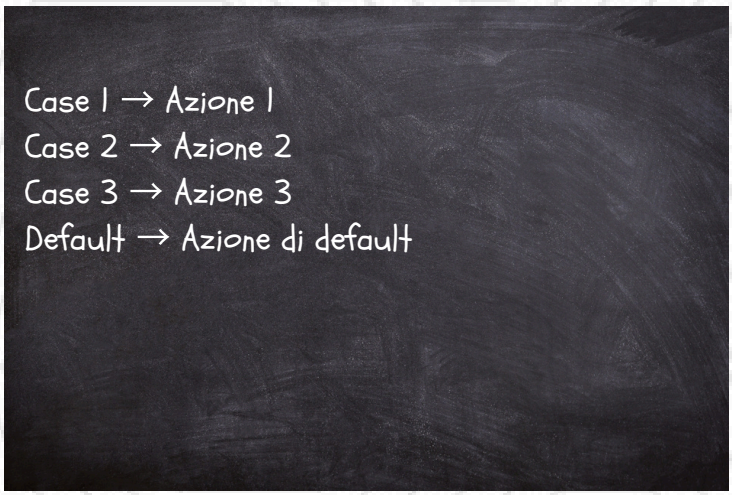


- **Pennarelli per scrivere le azioni.**

5 SVILUPPO

5.1 INTRODUZIONE

Consegna
L’insegnante presenta alla classe una breve storia:
"In una centrale di smistamento pacchi, ogni pacco ha un codice che determina in quale reparto deve essere inviato. Se il codice non corrisponde a nessun reparto, il pacco va al banco informazioni".
Mostra sulla lavagna uno schema con “Case 1”, “Case 2”, “Case 3” e “Default”.



Svolgimento
Gli studenti osservano lo schema e ipotizzano a cosa potrebbe servire questo tipo di organizzazione in un programma informatico.

Discussione
Le ipotesi vengono condivise e confrontate. L’insegnante guida verso il concetto di “selezione multipla” e introduce il costrutto switch.

Conclusione
Si chiarisce che ogni “Case” corrisponde a una possibile azione legata a un valore della variabile di controllo, mentre il “Default” è l’azione da eseguire se nessun case corrisponde.

5.2 SIMULAZIONE GUIDATA

Consegna

L'insegnante distribuisce a ogni studente un cartoncino con un numero o una parola chiave (es. 1, 2, 3). Spiega che ogni valore corrisponde a un "Case" dello schema visto in precedenza.



Svolgimento

L'insegnante annuncia un valore della variabile di controllo e solo gli studenti con il cartoncino corrispondente eseguono un'azione prestabilita.

Si ripete con diversi valori, compreso uno non presente nello schema (attivando così il Default).

Discussione

Gli studenti raccontano cosa è successo e identificano come il valore determina l'azione.

Conclusione

Si introduce l'idea che lo switch permette di "saltare" direttamente al blocco giusto, senza verificare tutte le condizioni come in un if-else.

5.3 BREAK

Consegna

L'insegnante spiega il concetto di break e fall-through.
Il break interrompe immediatamente l'esecuzione dello switch (o, più in generale, del costrutto più interno tra switch/loop) e fa proseguire il programma subito dopo la graffa di chiusura dello switch.
Il fall-through è il comportamento per cui, in assenza di break, dopo aver eseguito un case lo switch prosegue con i blocchi dei case successivi, eseguendone le istruzioni come se fossero concatenate.
Poi invita ogni studente a inventare un'azione personale per il proprio "case" (può essere un gesto, una parola, un suono, un piccolo sketch) e poi scambiarla con un altro gruppo.



Svolgimento

Si ripete la simulazione:
- **prima con il break (solo l'azione del proprio case)**
- **poi senza break (eseguendo anche le azioni dei case successivi)**

Discussione

Gli studenti descrivono la differenza tra le due esecuzioni e riflettono su quando sia utile interrompere l'esecuzione.

Conclusione

Si evidenzia come il break controlli il flusso del programma e come la personalizzazione renda più facile ricordare i concetti.

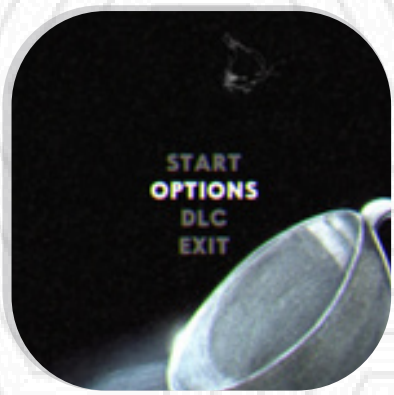
5.4 COLLEGAMENTO AD UNO SCENARIO REALE

Consegna

Gli studenti, in gruppi di 3-4, creano uno scenario inventato (es. menù di un videogioco, distributore di snack, gestione di un'astronave) e lo traducono in uno schema switch con almeno 4 case e 1 default. Ogni case deve avere un'azione inventata dal gruppo.

Svolgimento

I gruppi disegnano lo schema, decidono le azioni e simulano il funzionamento scegliendo valori della variabile di controllo.



Case "START" → "Azione START"
Case "OPTIONS" → "Azione OPTIONS"
Case "DLC" → "Azione DLC"
Case "EXIT" → "Azione EXIT"
Default → "Azione di default"

Discussione

Ogni gruppo presenta lo schema, mostra la simulazione e spiega la logica di ciascun case.

Conclusione

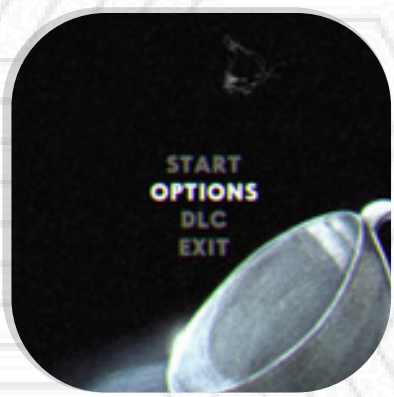
L'insegnante collega le proposte alla sintassi reale dello switch in codice.

5.5 COLLEGAMENTO AL CODICE

Consegna

L'insegnante mostra alla lavagna un codice switch che rappresenta una delle simulazioni fatte in classe.

```
Switch(scelta){
  case "START":
     text.blink();
     startGame();
  break;
  case "OPTIONS":
     text.blink();
     open.options();
  break;
  case "DLC":
     text.blink();
     open.dlc();
  break;
  case "EXIT":
     text.blink();
     closegame();
  break;
  default:
     text.loopBlink();
}
```

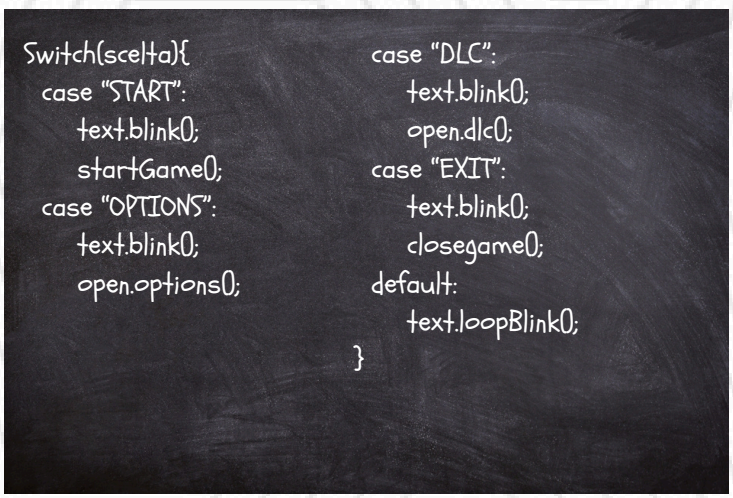


Svolgimento
Si analizzano insieme le varie parti del codice, mettendo in evidenza la corrispondenza tra elementi del gioco e costrutto di programmazione (case, break, default). Successivamente, il docente propone una domanda di verifica finalizzata a individuare eventuali incertezze riguardo al funzionamento dell'istruzione switch nell'esercizio conclusivo.

«Se viene selezionata l'opzione DLC, quale sarà il comportamento del programma?»

A) Vengono eseguiti in sequenza tutti i blocchi case fino a quello denominato DLC.
B) Viene eseguito esclusivamente il blocco case DLC, dopodiché l'esecuzione esce dallo switch.
C) Viene eseguito il blocco default e successivamente quello DLC.
D) Viene eseguito il blocco case DLC e anche tutti quelli che lo seguono.

Dopodiché pone la stessa domanda ma cambiando il codice alla lavagna



A) Vengono eseguiti in sequenza tutti i blocchi case fino a quello denominato DLC.
B) Viene eseguito esclusivamente il blocco case DLC, dopodiché l'esecuzione esce dallo switch.
C) Viene eseguito il blocco default e successivamente quello DLC.
D) Viene eseguito il blocco case DLC e anche tutti quelli che lo seguono.

Discussione
Gli studenti individuano le analogie e le differenze tra la simulazione creativa e il funzionamento nel linguaggio di programmazione.

Conclusione
Si sottolinea che l'attività pratica e creativa aiuta a interiorizzare la logica dello switch e la sua applicazione nel codice. L'insegnante chiede agli studenti di riflettere sul funzionamento del costrutto switch e sull'importante utilizzo del break e default.

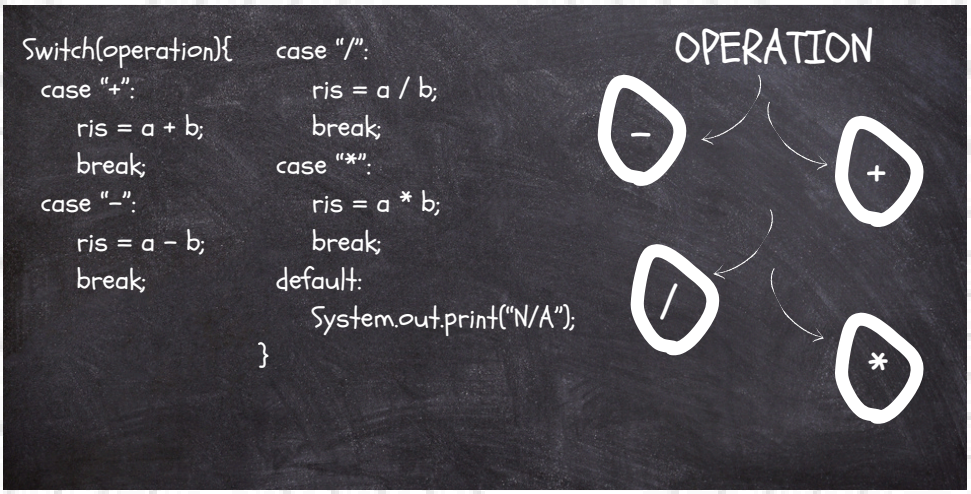
5.6 ESERCIZI SULLO SWITCH

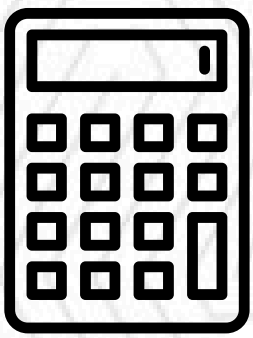
ESERCIZIO 1 - CALCOLATRICE BASE

Obiettivo
Far comprendere la selezione del case corretto in base a un'operazione richiesta.

Consegna
L'insegnante presenta il problema: *"Realizzate la logica di una mini calcolatrice che, in base al simbolo dell'operazione (+, -, *, /), esegua il calcolo richiesto".
Viene mostrato lo schema di flusso con switch e i 4 case più un default per i simboli non riconosciuti.

Svolgimento
Ogni gruppo riceve un elenco di operazioni e i valori di input. Devono indicare quale case verrà eseguito e calcolare il risultato.





Discussione

Ogni portavoce spiega il percorso logico: quale simbolo ha attivato il case e perché gli altri non sono stati eseguiti.

Conclusione

Il docente chiarisce eventuali dubbi, evidenziando l'importanza di break per evitare il fall-through, dopo questo esercizio gli alunni dovrebbero essere capaci di svolgere un esercizio completo sul costrutto switch da se.

ESERCIZIO 2 - CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ

Obiettivo

Consolidare la comprensione di switch con valori testuali e introdurre la gestione di più valori nello stesso case.

Consegna

"Scrivete un programma che, dato un giorno della settimana, dica se è un giorno feriale o festivo".

Suggerimento: raggruppare più giorni nello stesso case.

Svolgimento

Gli studenti, in gruppo, preparano una tabella che assegni ogni giorno a feriale o festivo. Devono scrivere la sequenza dei case e decidere dove mettere i break.

	FERIALE	FESTIVO
LUNEDÌ	x	
MARTEDÌ	x	
MERCOLEDÌ	x	
GIOVEDÌ	x	
VENERDÌ	x	
SABATO		x
DOMENICA		x

```
Switch(giorno){
  case "lunedì":
  case "martedì":
  case "mercoledì":
  case "giovedì":
  case "venerdì":
    System.out.println("feriale");
  break;
  case "sabato":
  case "domenica":
    System.out.println("festivo");
  break;
  default:
    System.out.println("N/A");
}
```

Discussione
I portavoce confrontano le proprie scelte sul come raggruppare i giorni e gestire il default (per valori errati). L'insegnante corregge eventuali errori e si assicura che tutta la classe abbia assimilato il concetto di case multipli.

Conclusione
L'insegnante evidenzia l'uso del fall-through intenzionale per gestire più valori in un unico blocco.

ESERCIZIO 3 - LIBERA CREATIVITÀ

Obiettivo
Stimolare creatività e problem solving con lo switch.

Consegna
"Create un mini-programma con switch a tema libero (musica, sport, viaggi, cibo, ecc.) dove ogni case rappresenti un'azione o messaggio inventato da voi. Il default deve gestire scelte non previste."

Svolgimento
I gruppi inventano da zero i valori della variabile di controllo e le azioni associate, con almeno 4 case e 1 default.

Discussione
Ogni portavoce presenta la propria "mappa delle scelte" e le azioni inventate, mostrando la logica del switch.

Conclusione
L'insegnante evidenzia la varietà delle soluzioni ed utilizza alcuni programmi creati per introdurre nuovi argomenti.

6 RUBRICA VALUTATIVA

	1 - Insufficiente	2 - Parzialmente sufficiente	3 - Buono	4 - Eccellente
Comprensione del concetto di switch	Non riconosce la logica delle scelte multiple; confonde il switch con altri costrutti (es. if-else).	Riconosce il concetto ma ha difficoltà a spiegare il funzionamento base dello switch.	Spiega correttamente il funzionamento e identifica correttamente le condizioni dei vari case.	Spiega in modo chiaro lo switch, confrontandolo con altri costrutti condizionali e illustrandone vantaggi e limiti.
Uso del concetto di variabile di controllo come “condizione”	Non riesce a individuare le condizioni necessarie per passare da uno stato all’altro o per attivare un case.	Individua alcune condizioni, ma in modo parziale o impreciso.	Individua correttamente tutte le condizioni previste dall’esercizio.	Individua e formula condizioni alternative o aggiuntive per rendere l’esercizio più ricco o realistico.
Applicazione delle regole di break e fall-through	Non conosce o applica in modo errato break; confonde l’effetto del fall-through.	Conosce break ma non sempre lo applica correttamente.	Applica correttamente break e fall-through quando previsto.	Applica correttamente break e fall-through e sa giustificarne l’uso in diversi scenari.
Collaborazione e problem solving	Non partecipa o ostacola il lavoro di gruppo.	Partecipa in modo minimo e necessita di guida costante.	Collabora attivamente, propone idee utili e risolve problemi con il gruppo.	Assume un ruolo attivo nella guida del gruppo, stimola idee e aiuta a superare difficoltà in autonomia.
Creatività e personalizzazione	Non propone varianti o soluzioni proprie.	Propone poche modifiche, non sempre pertinenti.	Integra varianti pertinenti che arricchiscono l’attività.	Crea nuove azioni, condizioni o scenari originali collegati al tema, dimostrando piena padronanza.

6.3 ESERCIZIO PB - CALCOLATRICE INTERATTIVA

Block Model

- **M-P: Comprende l'algoritmo necessario per risolvere un esercizio di media complessità.**
- **B-F: Comprende come un blocco switch possa essere integrato all'interno di altri blocchi per realizzare soluzioni più complesse.**
- **A-P: Sa padroneggiare l'uso del costrutto switch.**

Misconceptions

- **Il costrutto switch può essere usato solo dentro altri blocchi**
- **Quando c'è un ciclo il fall-through va evitato**
- **Il default serve solo per gli errori**

Consegna

L'insegnante propone agli studenti di realizzare una calcolatrice testuale in Java. La calcolatrice deve permettere all'utente di scegliere un'operazione tra somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione, digitando un numero corrispondente a un menu. Dopo ogni operazione, il programma deve chiedere se si vuole continuare oppure uscire.
Gli studenti dovranno usare uno switch per gestire le scelte e un ciclo while per ripetere le operazioni finché l'utente non decide di terminare.

Svolgimento

- **Individuare le operazioni disponibili: 1) Somma, 2) Sottrazione, 3) Moltiplicazione, 4) Divisione, 5) Ecc..., 0) Esci.**
- **Capire come implementare la scelta dell'utente usando switch-case.**
- **Stabilire la condizione di ripetizione con un ciclo while che termina quando l'utente digita 0.**

Gli studenti possono adottare due diverse interpretazioni nello svolgimento dell'esercizio. Nella prima, ogni iterazione viene trattata come un'operazione indipendente, senza alcun collegamento con le precedenti; nella seconda, invece, le operazioni vengono considerate in sequenza, richiedendo quindi la conservazione del risultato intermedio. Entrambe le modalità di soluzione sono da ritenersi corrette, poiché il testo dell'esercizio non specifica vincoli particolari a riguardo.

```
public class Calcolatrice {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int scelta;
        System.out.print("Inserisci primo numero: ");
        double a = sc.nextDouble();

        do {
            System.out.println("\n=== Calcolatrice ===");
            System.out.println("1) Somma");
            System.out.println("2) Sottrazione");
            System.out.println("3) Moltiplicazione");
            System.out.println("4) Divisione");
            System.out.println("0) Esci");
            System.out.print("Scelta: ");
            scelta = sc.nextInt();

            if (scelta != 0) {
                System.out.print("Inserisci un altro numero: ");
                double b = sc.nextDouble();

switch (scelta) {
                    case 1:
                        a = a + b;
                        System.out.println("Risultato: " + ris); break;
                    case 2:
                        a = a - b;
                        System.out.println("Risultato: " + (a - b)); break;
                    case 3:
                        a = a * b;
                        System.out.println("Risultato: " + (a * b)); break;
                    case 4:
                        if (b != 0)
                            a = a * b;  System.out.println("Risultato: " + a);
                        else System.out.println("Errore: divisione per zero!");
                        break;
                    default: System.out.println("Scelta non valida");
                }
            }
        } while (scelta != 0);

        System.out.println("Programma terminato.");
        sc.close();
    }
```

Discussione

Il docente invita gli studenti a illustrare le strategie adottate per la risoluzione dell'esercizio. Poiché l'attività ammette diverse modalità di soluzione, la varietà degli approcci risulta particolarmente apprezzata, in quanto rende la discussione più stimolante e prepara a un coinvolgimento maggiore nella successiva esercitazione. In questa fase il docente assume un ruolo di facilitatore, limitando al minimo gli interventi diretti.

Conclusione

Il docente sottolinea che ogni soluzione che soddisfi gli obiettivi della consegna è considerata valida e apprezzata. Si complimenta sia con gli studenti che hanno risolto correttamente l'esercizio, sia con coloro che hanno saputo proporre soluzioni alternative, valorizzando così la diversità degli approcci.

6.4 JIGSAW - CONDIVISIONE DELLE SOLUZIONI

Block Model

- **M-F: Comprendere l'obiettivo globale: identificare, tra più soluzioni corrette, quella più efficiente/leggibile/robusta.**
- **R-P: Confrontare le diverse strategie risolutive: analizzare le relazioni tra gli approcci.**
- **B-F: Valutare i blocchi di codice delle diverse soluzioni, riconoscendone il ruolo funzionale.**
- **A-T: Analisi dei dettagli sintattici laddove una scelta influenza la chiarezza o la correttezza.**

Misconception

- **Esiste una sola soluzione migliore in assoluto.**
- **La soluzione migliore è quella più corta.**
- **La mia soluzione funziona, quindi è sicuramente la migliore.**

Consegna

Con il precedente esercizio è stata realizzata la prima fase della strategia di active learning Jigsaw, che prevede la suddivisione degli studenti in gruppi omogenei. Nel nostro caso, le diverse soluzioni prodotte dagli studenti hanno generato spontaneamente tali gruppi. In questa esercitazione il docente ha il compito di riorganizzare gli studenti in gruppi eterogenei, composti da soluzioni differenti, per stimolare la condivisione e il confronto. L'obiettivo è far comprendere che un problema può avere più soluzioni corrette e che alcune possono essere migliorate con piccoli accorgimenti. In seguito al confronto, gli studenti affronteranno un esercizio molto simile al precedente, così da poter mettere in pratica e valorizzare le nuove idee emerse dalla condivisione.

Realizza un programma in Java che simuli un portafoglio virtuale, Il programma deve:

- **Iniziare con un saldo di 0 €.**
- **Permettere all'utente, tramite un ciclo while, di eseguire più operazioni consecutive.**
- **Usare un costrutto switch per gestire i diversi comandi.**
- **Terminare solo quando l'utente seleziona l'opzione di uscita.**

Le operazioni possibili sono: 1) Depositare una somma 2) Prelevare una somma (se il saldo è sufficiente) 3) Controllare il saldo corrente 0) Uscire dal programma.

Svolgimento

Gli studenti svolgeranno l'esercizio collaborando tra loro e condividendo idee per individuare la soluzione più efficace.

```
public class PortafoglioVirtuale {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        double saldo = 0;
        boolean running = true;
        while (running) {
            System.out.println("\nScegli un'operazione:");
            System.out.println("1) Deposita");
            System.out.println("2) Preleva");
            System.out.println("3) Controlla saldo");
            System.out.println("4) Esci");
            int scelta = input.nextInt();
            switch (scelta) {
                case 1:
                    System.out.print("Inserisci la somma da depositare: ");
                    double deposito = input.nextDouble();
                    saldo += deposito;
                    System.out.println("Deposito effettuato. Saldo attuale: " + saldo);
                    break;
                case 2:
                    System.out.print("Inserisci la somma da prelevare: ");
                    double prelievo = input.nextDouble();
                    if (prelievo <= saldo) {
                        saldo -= prelievo;
                        System.out.println("Prelievo effettuato. Saldo attuale: " + saldo);
                    } else {
                        System.out.println("Saldo insufficiente!");
                    }
                    break;
                case 3:
                    System.out.println("Il tuo saldo è: " + saldo);
                    break;
                case 4:
                    running = false;
                    System.out.println("Uscita dal programma. Saldo finale: " + saldo);
                    break;
                default:
                    System.out.println("Scelta non valida, riprova.");
            }
        }
        input.close();
    }
}
```

Discussione

I diversi gruppi presentano la propria soluzione alla classe e al docente. Se emergono soluzioni molto differenti tra loro, il docente favorisce una discussione costruttiva e stimola un confronto dinamico tra gli studenti.

Conclusione

Al termine della condivisione, il docente sottolinea come, sebbene inizialmente tutte le soluzioni potessero essere considerate corrette, il confronto e il lavoro collaborativo abbiano permesso di migliorarle, rendendole più ottimali e adeguate al compito proposto.

7 RUBRICA VALUTATIVA

	1 - Insufficiente	2 - Parzialmente sufficiente	3 - Buono	4 - Eccellente
Conoscenza teorica del costrutto switch	**Non conosce o confonde il funzionamento dello switch; non distingue i casi né la necessità del break.**	**Riconosce a cosa serve lo switch, ma commette errori nell'impostazione dei casi o nel loro collegamento.**	**Comprende il funzionamento di base dello switch e lo applica correttamente in contesti semplici.**	**Ha piena padronanza dello switch, conosce anche i limiti del costrutto e sa proporre alternative se più adeguate.**
Capacità di risolvere problemi con switch	**Non è in grado di impostare correttamente un problema con lo switch.**	**Riesce a proporre una soluzione, ma commette errori logici o dimentica casi rilevanti.**	**Risolve problemi in modo corretto con lo switch, gestendo correttamente la maggior parte dei casi.**	**Risolve problemi complessi con switch, includendo tutti i casi pertinenti e garantendo robustezza e completezza della soluzione.**
Collaborazione e confronto tra soluzioni	**Non partecipa al confronto o impone la propria soluzione senza considerare quelle degli altri.**	**Partecipa al gruppo, ma tende a difendere la propria soluzione senza contribuire alla ricerca di una migliore.**	**Collabora al confronto, accetta soluzioni alternative e contribuisce a unire idee in modo costruttivo.**	**Dimostra ottime capacità collaborative: ascolta, confronta e guida il gruppo verso la scelta della soluzione più completa e ottimale.**
Ottimizzazione, chiarezza e efficienza del codice	**Scrive codice inutilmente ripetitivo, usa nomi di variabili poco significativi rendendo il codice difficilmente comprensibile**	**Scrive codice in non del tutto comprensibile, non usa la soluzione più efficace per risolvere il problema**	**Scrive codice abbastanza efficiente e chiaro, con nomi di variabili adeguati e un uso corretto dei cicli per evitare iterazioni inutili**	**Scrive codice facilmente comprensibile e ottimizzato per ridurre il numero di iterazioni quando non è necessario**